AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 3.1　#11

高可用性とマルチリージョン

Route 53 のルーティングポリシー（フェイルオーバー・加重・レイテンシー・位置情報）・エイリアス・ヘルスチェック（計算・CloudWatch アラーム）、Global Accelerator・オリジンフェイルオーバー・ARC ゾーンシフト、クロスゾーン負荷分散・フェールオープン・マルチ AZ の Auto Scaling・単一障害点・SLA、RDS マルチ AZ・マルチ AZ DB クラスター・リードレプリカ・Aurora Global Database・DynamoDB グローバルテーブル・S3 CRR・S3 RTC・マルチリージョンアクセスポイント

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、Route 53・Global Accelerator・CloudFront・ARC・ELB・Auto Scaling・RDS・Aurora・DynamoDB・S3・ElastiCache の各ガイド、Well-Architected 信頼性の柱）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

トラフィックの振り分けと切り替え

DNS で振り分け、ヘルスで切り替える。DNS 以外の入り口も。

Route 53 のルーティングポリシー

ポリシー	答え方	使う場面
フェイルオーバー	プライマリが正常ならプライマリ、異常ならセカンダリ	アクティブ/パッシブの DR
加重	重みの比率（1 と 255 → 1/256）。0 で停止	新環境に少しずつ（カナリア）
レイテンシー	ユーザーから速いリージョン	マルチリージョンのアクティブ-アクティブ
位置情報	大陸・国・州で決まった先（デフォルトも作る）	法令・言語
地理的近接性	リソースの場所とバイアス	エリアの広さを調整
複数値回答	正常なレコードを最大 8 つ	簡易な分散

エイリアスレコード：ゾーンの頂点（example.com）にも作れる。Evaluate Target Health = Yes で指す先の正常性を見る。

出典：ルーティングポリシーの選択／加重ルーティング／レイテンシーに基づくルーティング／エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択

ヘルスチェックと DNS 以外の切り替え

エンドポイントのヘルスチェック
世界のチェッカーの 18% 超が正常 → 正常

計算されたヘルスチェック
子（最大 255）のうち何個正常なら正常か

CloudWatch アラームのヘルスチェック
VPC の中・メトリクスで判断（同じアカウントのアラーム）

> ヘルスチェックがないとフェイルオーバーは起きない。

仕組み	ポイント
Global Accelerator	固定のエニーキャスト IP。DNS キャッシュに左右されず素早く切り替え
CloudFront オリジンフェイルオーバー	オリジングループ。GET・HEAD・OPTIONS だけ切り替わる
ARC ゾーンシフト	1 つの AZ から一時的に外す（悪いデプロイ・AZ 障害）
ARC ルーティングコントロール	リージョンの切り替え・準備状況チェック

出典：ヘルスチェックの正常性を判断する方法／ヘルスチェックの種類／AWS Global Accelerator とは／CloudFront オリジンフェイルオーバー／ARC とは

第2章

計算層を複数の AZ に

単一障害点を見つけて、AZ に分ける。

クロスゾーン負荷分散とヘルスチェック

AZ-A 2 台・AZ-B 8 台	1 台あたり
クロスゾーン 有効	10 台とも 10%
クロスゾーン 無効	AZ-A は 25%、AZ-B は 6.25%

ALB はロードバランサーのレベルで常に有効（ターゲットグループで無効化は可）。

ターゲットのヘルスチェック
UnhealthyThresholdCount 回失敗で外す／HealthyThresholdCount 回成功で戻す

全ターゲットが異常 → フェールオープン（全部に送る）。

マルチ AZ の Auto Scaling グループ
AZ が使えなくなると別の AZ で起動して補う。ELB ヘルスチェックを使う

出典：Elastic Load Balancing の仕組み『クロスゾーン負荷分散が有効な場合、10 個のターゲットのそれぞれがトラフィックの 10% を受け取ります。』／ターゲットグループのヘルスチェック／Auto Scaling の利点

単一障害点と SLA

よくある単一障害点	直し方
1 つの AZ の NAT ゲートウェイ	AZ ごとに置き、ルートテーブルも AZ ごと
シングル AZ の RDS	マルチ AZ（インスタンス／DB クラスター）
EC2 が 1 台	複数 AZ の Auto Scaling ＋ ALB
ElastiCache のプライマリ 1 つ	マルチ AZ（自動フェイルオーバー、エンドポイントはそのまま）
1 つのリージョンだけ	要件（SLA・RTO・RPO）に応じてマルチリージョン

> 要件を構成に置き換える：DynamoDB は単一リージョン 99.99%、グローバルテーブル 99.999%。

出典：信頼性の柱 – AWS Well-Architected フレームワーク／ElastiCache のマルチ AZ／DynamoDB グローバルテーブルの仕組み

第3章

データ層のレプリケーション

同期か非同期か、読めるか、自動で切り替わるか。

RDS と Aurora

構成	複製	読める	切り替え
RDS マルチ AZ DB インスタンス	同期（スタンバイ 1）	読めない	自動・60〜120 秒・DNS が変わる
RDS マルチ AZ DB クラスター	準同期（リーダー 2、3 AZ）	読める	自動
リードレプリカ（別リージョンも）	非同期	読める	手動で昇格
Aurora	3 AZ に 6 コピー	レプリカ最大 15	自動でレプリカへ
Aurora Global Database	専用基盤・通常 1 秒未満	セカンダリ最大 10	スイッチオーバー（計画・損失なし）／フェイルオーバー（障害）

アプリはエンドポイント名でつなぎ、DNS を長くキャッシュしない（JVM の TTL）。書き込み転送でセカンダリからも書ける。

出典：マルチ AZ DB インスタンスデプロイ／フェイルオーバー／マルチ AZ DB クラスターデプロイ／リードレプリカ／Aurora の高可用性／Aurora Global Database

DynamoDB と S3

DynamoDB グローバルテーブル
マルチアクティブ。どのレプリカでも読み書き

MREC（既定）：非同期・通常 1 秒以内・最終書き込み者優先。

MRSC：強力な整合性（同じアカウントのみ）。

S3	ポイント
CRR／SRR	両方のバケットでバージョニング必須。既存はバッチレプリケーション
S3 RTC	99.99% を 15 分以内（SLA）。遅れたら通知
マルチリージョンアクセスポイント	1 つのエンドポイント。アクティブ/パッシブ・フェイルオーバーコントロール

出典：グローバルテーブル／グローバルテーブルの仕組み／オブジェクトのレプリケート／レプリケーションの要件と考慮事項／S3 RTC／マルチリージョンアクセスポイント

本番での問われ方

ねらい	見るところ
DNS	ポリシーの選び分け、ヘルスチェック（18%・計算・CloudWatch アラーム）、エイリアスと Evaluate Target Health
DNS 以外	固定 IP なら Global Accelerator、CloudFront のオリジングループ（GET 系だけ）、1 AZ だけならゾーンシフト
計算層	クロスゾーン、フェールオープン、マルチ AZ の Auto Scaling、AZ ごとの NAT
データ層	スタンバイは読めない、DB クラスターは読める、リードレプリカは手動昇格、Aurora Global Database、グローバルテーブル、CRR とバージョニング、RTC

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 3.1